

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Лабораторная работа №2
ПОТОКОВОЕ ШИФРОВАНИЕ
Вариант 7

Выполнил ст. гр. 451002
Трошин С.А.

Проверил
Болтак С.В

Минск 2026

Вариант № 4

Используемый полином 26-ой степени – $x^{26} + x^2 + 1$ (из методического пособия). Полученная таблица состояний сдвигового регистра с линейной обратной связью LFSR (начальное состояние – все единицы):

		Степени																												хор				
		29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1			
Шаги / Состояние регистра	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1			
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1			
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0			
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0			
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1		
	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1		
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0		
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0		
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1		
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1		
	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0		
	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0		
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	
	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	
	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
	23	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
	24	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
	25	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
	26	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
	27	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
	28	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
	29	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
	30	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
	31	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	32	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	33	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
	34	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
	35	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	36	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
	37	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	38	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
	39	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
	40	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	41	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	42	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
	43	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
	44	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	45	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
	46	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
	47	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
	48	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	49	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	50	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
	51	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
	52	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
	53	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	54	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
	55	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
	56	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	57	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	58	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
	59	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
	60	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0</																	

Тесты для проверки работы приложения

Тест 1. Обзор интерфейса: запуск приложения, нажатие кнопки “Выбрать файл” и выбор файла (расширение .txt).

ПАРАМЕТРЫ

Вариант 7 · регистр 29 бит · $f(x) = x^{29} + x^2 + 1$

Режим

Шифрование ▼

Начальное состояние регистра

29 бит, только 0 и 1

0 / 29

В поле состояния учитываются только 0 и 1. Нужно ровно 29 бит, состояние не может быть нулевым.

ФАЙЛ

Выбрать файл

Выполнить

Файл не выбран

Сохранить результат

ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ключевая последовательность (гамма)

После обработки...

Исходный файл

После обработки...

Результат (зашифрованный / расшифрованный)

После обработки...

Для больших файлов на экран выводится начало (первые 128 байт). Полный файл сохраняется при скачивании.

Рисунок 1 – приложение после запуска

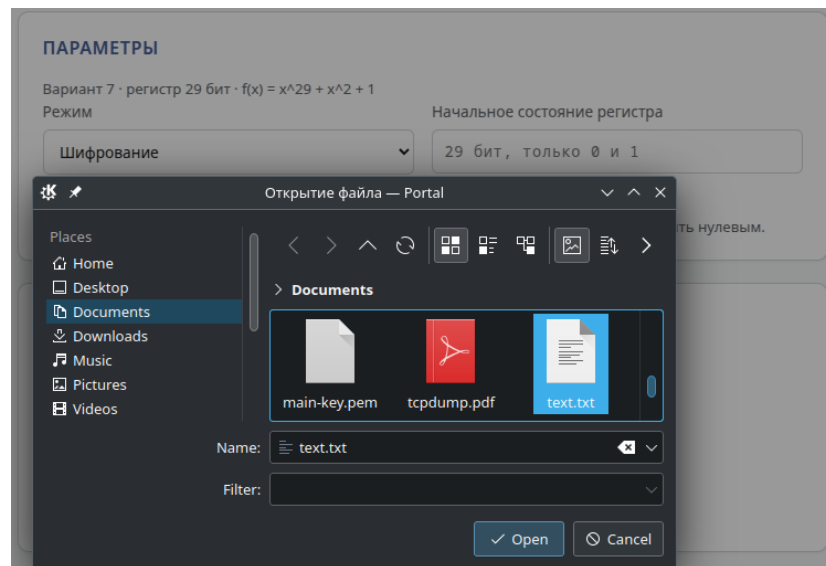
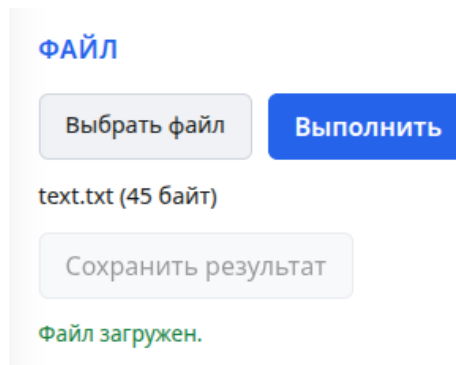


Рисунок 2 – нажатие на “Выбрать файл” и выбор файла



ап

Рисунок 3 – результат выбора файла

Тест 3. Ввод корректного ключа (полного), нажатие кнопки “Выполнить” и получение отображения результатов (сгенерированный ключ в двоичном виде, полученный (зашифрованный) текст в двоичном представлении).

Исходные данные (ключ – все единицы):

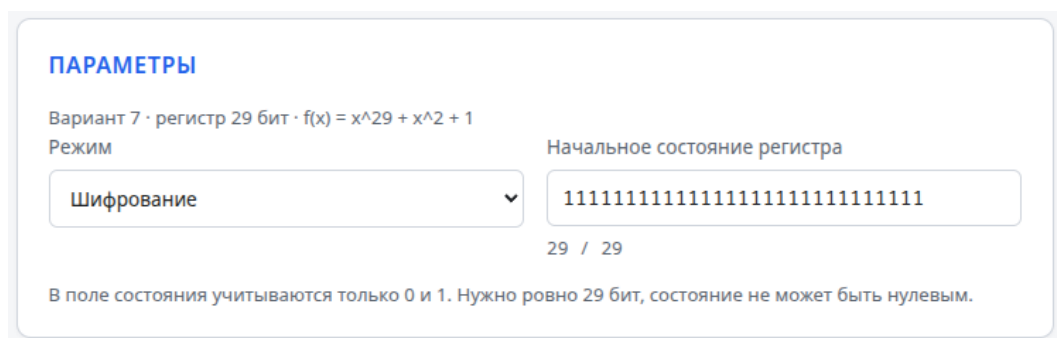


Рисунок 4 – Ввод полного корректного ключа

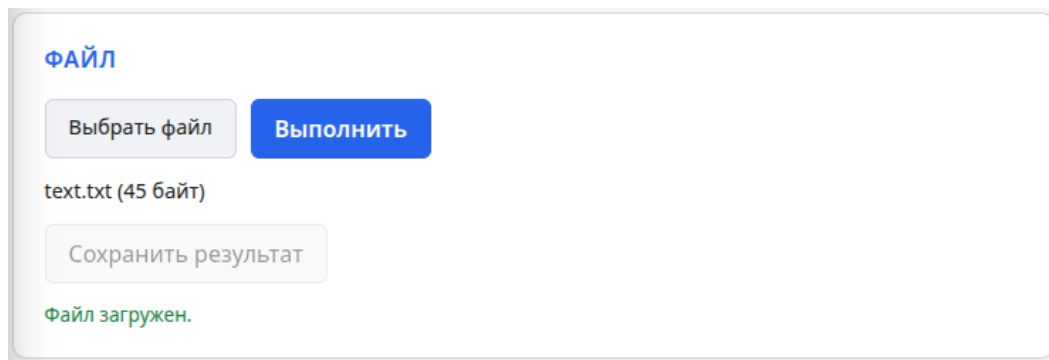


Рисунок 5 – Нажимаем “Выполнить”

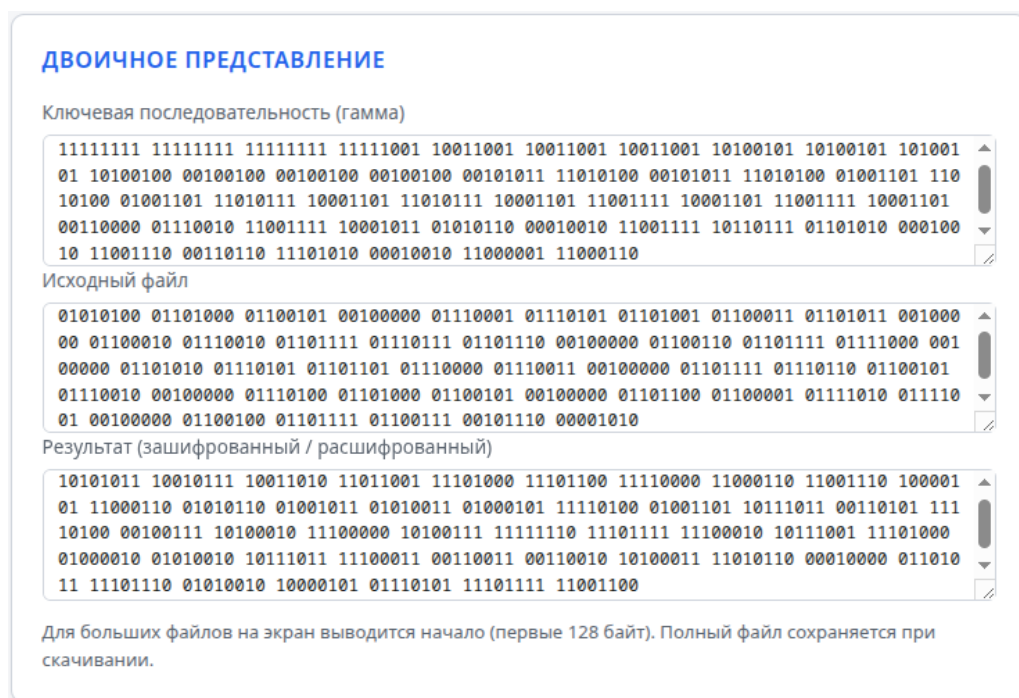


Рисунок 6 – Результат после нажатия “Выполнить”

Сравним содержимое исходного и зашифрованного файлов:

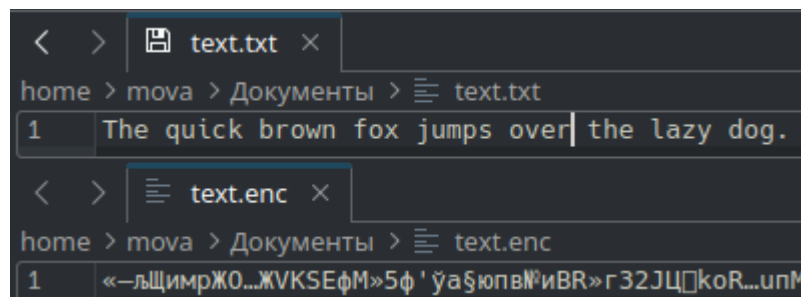


Рисунок 7 – Содержимое исходного и зашифрованного файлов

Тест 4. Проверка правильной расшифровки файла text.enc (работа с бинарным файлом) из Теста 3 при том же ключе (из Теста 3 – все единицы).

The screenshot shows the 'ПАРАМЕТРЫ' (Parameters) section with the following details:

- Вариант 7 · регистр 29 бит · $f(x) = x^{29} + x^2 + 1$
- Режим: Дешифрование (selected from a dropdown menu)
- Начальное состояние регистра: 11111111111111111111111111111111
- 29 / 29
- В поле состояния учитываются только 0 и 1. Нужно ровно 29 бит, состояние не может быть нулевым.

The 'ФАЙЛ' (File) section shows:

- Buttons: 'Выбрать файл' (Choose file) and 'Выполнить' (Execute).
- text.enc (45 байт)
- Сохранить результат (Save result)
- Файл загружен. (File loaded.)

Рисунок 8 – Исходные данные

Нажимаем кнопку “Выполнить”:

The screenshot shows the 'ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ' (Binary Representation) section with the following details:

- Ключевая последовательность (гамма): 11111111 11111111 11111111 11111001 10011001 10011001 10011001 10100101 10100101 10100101 01 10100100 00100100 00100100 00100100 00100101 11010100 00101011 11010100 01001101 110100 01001101 11010111 10001101 11010111 10001101 11001111 10001101 11001111 10001101 00110000 01110010 11001111 10001011 01010110 00010010 11001111 10110111 01101010 000100 10 11001110 00110110 11101010 00010010 11000001 11000110
- Исходный файл: 10101011 10010111 10011010 11011001 11101000 11101100 11110000 11000110 11001110 100001 01 11000110 01010110 01001011 01010011 01000101 11110100 01001101 10111011 00110101 111 10100 00100111 10100010 11100000 10100111 11111110 11101111 11100010 10111001 11101000 01000010 01010010 10111011 11100011 00110011 00110010 10100011 11010110 00010000 011010 11 11101110 01010010 10000101 01110101 11101111 11001100
- Результат (зашифрованный / расшифрованный): 01010100 01101000 01100101 00100000 01110001 01110101 01101001 01100011 01101011 001000 00 01100010 01110010 01101111 01110111 01101110 00100000 01100110 01101111 01111000 001 00000 01101010 01110101 01101101 01110000 01110011 00100000 01101111 01110110 01100101 01110010 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01101100 01100001 01111010 011110 01 00100000 01100100 01101111 01100111 00101110 00001010
- Для больших файлов на экран выводится начало (первые 128 байт). Полный файл сохраняется при скачивании.

Рисунок 9 – Результат после нажатия “Выполнить”

Сравним полученное двоичное представление содержимого расшифрованного файла (сохранилось в text.dec) и само содержимое:

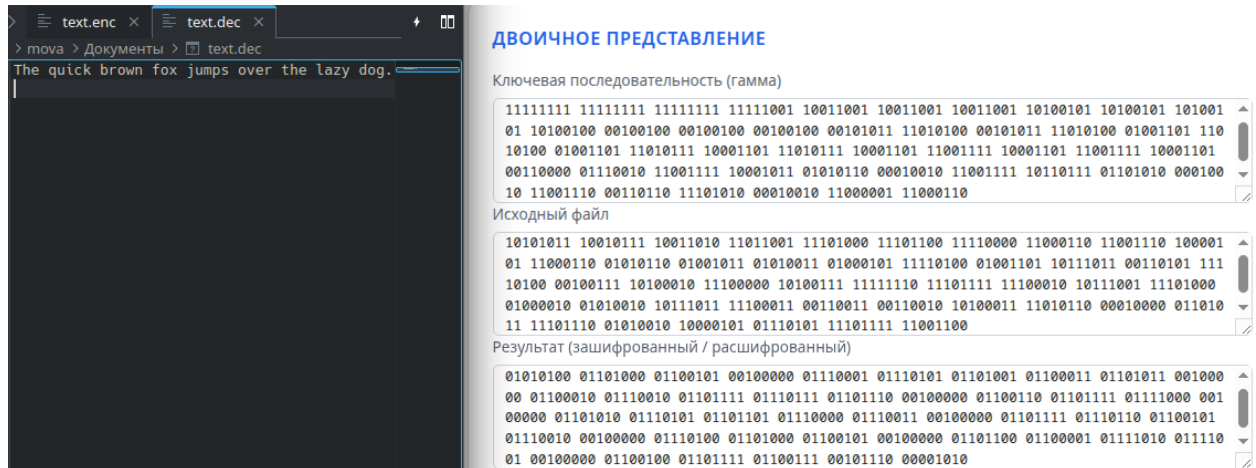


Рисунок 10 – Содержимое зашифрованного файла и поля его двоичного вида

Полученное содержимое deciphered.bin полностью совпадает с исходным текстом из Теста 3, который мы шифровали.

Тест 6. Работа с изображением.

Исходные данные: ключ – все единицы, картинка – DSC_0594.JPG:

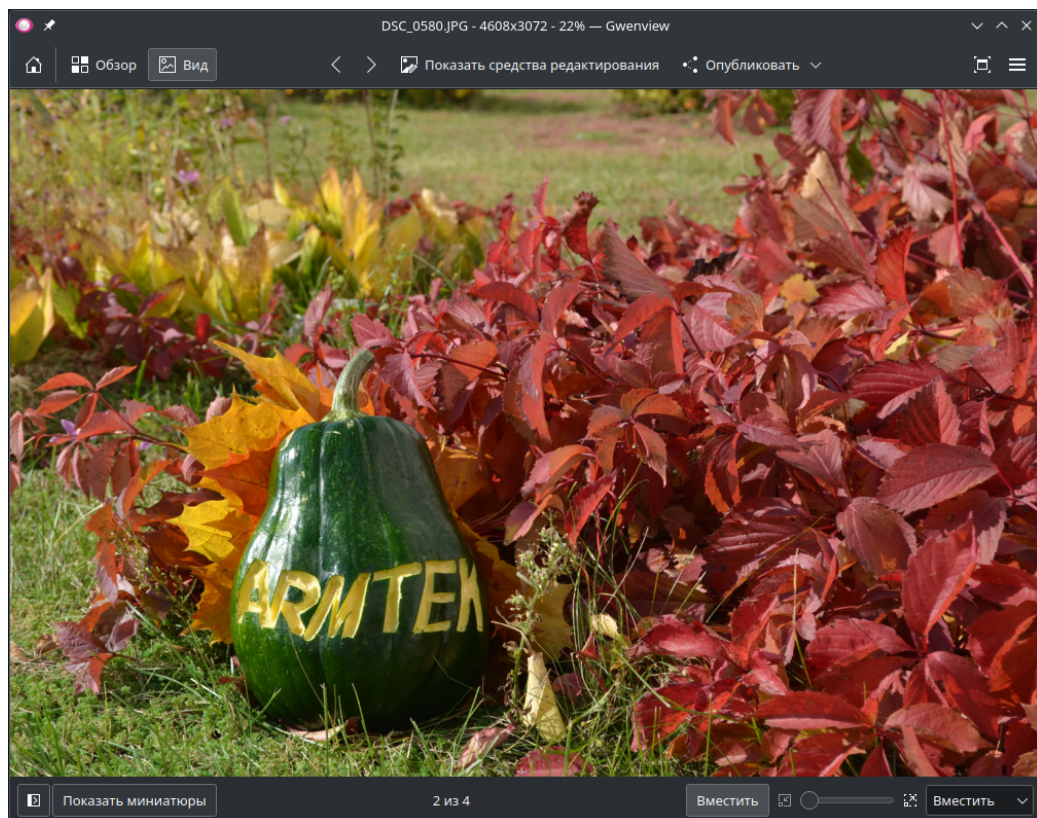


Рисунок 11 – картинка для шифрования DSC_0594.JPG

ПАРАМЕТРЫ

Вариант 7 · регистр 29 бит · $f(x) = x^{29} + x^2 + 1$

Режим

Шифрование

▼

Начальное состояние регистра

111111111111111111111111111111

29 / 29

В поле состояния учитываются только 0 и 1. Нужно ровно 29 бит, состояние не может быть нулевым.

ФАЙЛ

Выбрать файл

Выполнить

DSC_0594.JPG (5478880 байт)

Сохранить результат

Файл загружен.

Рисунок 12 – Исходные данные

Нажимаем “Выполнить” и сохраняем файл DSC_0594.enc:

ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ключевая последовательность (гамма)

00 01000100 10000010 10101010 00000010 10000101 01000100 01000000 00010000 00100010 100
00010 10101010 00000001 01000101 01000100 01000000 00001000 00100010 10000010 10101010
11111110 10111010 10111011 10111001 10010001 10111011 00011011 00001111 01011011 000111
11 00011111 10011101
... (показано 1024 из 43831040 бит)

Исходный файл

00 00000010 00000000 00000000 00000000 00001010 00000000 00000000 00001000 11110000 000
00001 00110010 00000000 00000010 00000000 00000000 00000000 00010100 00000000 00000000
00001000 11111010 00000010 00010011 00000000 00000011 00000000 00000000 00000000 000000
01 00000000 00000010
... (показано 128 из 5478880 байт)

Результат (зашифрованный / расшифрованный)

00 01000110 10000010 10101010 00000010 10001111 01000100 01000000 00011000 11010010 100
00011 10011000 00000001 01000111 01000100 01000000 00001000 00110110 10000010 10101010
11110110 01000000 10111001 10101010 10010001 10111000 00011011 00001111 01011011 000111
10 00011111 10011111
... (показано 128 из 5478880 байт)

Для больших файлов на экран выводится начало (первые 128 байт). Полный файл сохраняется при скачивании.

Рисунок 13 – Полученный результат шифрования

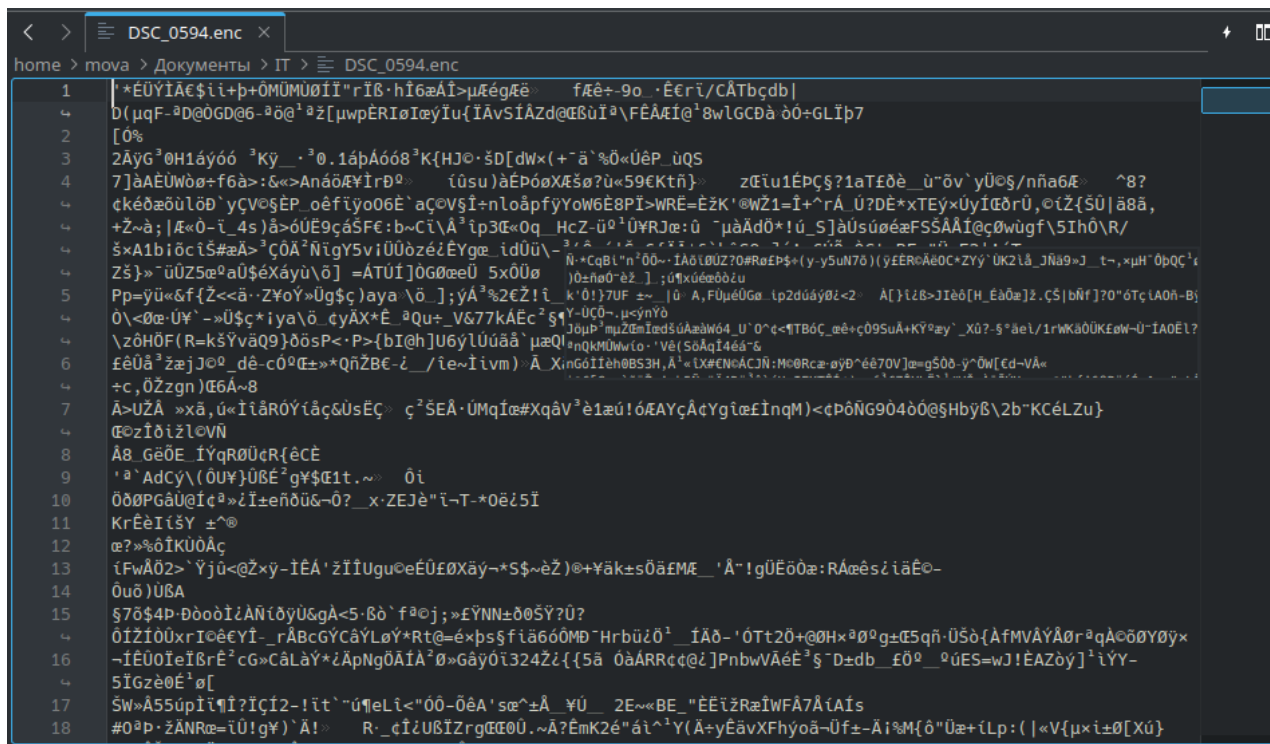


Рисунок 14 – Полученное содержимое файла DSC_0594.enc

Попытка открыть DSC_0594.enc с расширением .jpg (изменено вручную):

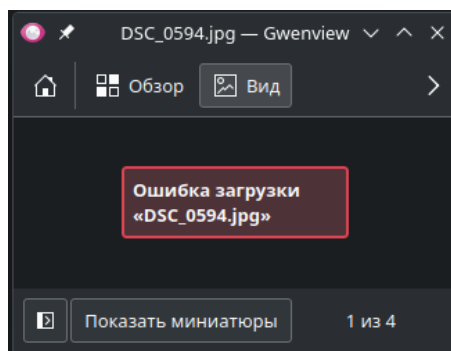


Рисунок 15 – Полученное содержимое файла DSC_0594.png

Пробуем расшифровать полученный файл DSC_0594.png. Загружаем его в приложение, вводим ключ все 1 и расшифровываем нажатием кнопки “Выполнить”:

ДВОИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ключевая последовательность (гамма)

```
00 01000100 10000010 10101010 00000010 10000101 01000100 01000000 00010000 00100010 100
00010 10101010 00000001 01000101 01000100 01000000 00001000 00100010 10000010 10101010
11111110 10111010 10111011 10111001 10010001 10111011 00011011 00001111 01011011 000111
11 00011111 10011101
... (показано 1024 из 43831040 бит)
```

Исходный файл

```
00 01000110 10000010 10101010 00000010 10001111 01000100 01000000 00011000 11010010 100
00011 10011000 00000001 01000111 01000100 01000000 00001000 00110110 10000010 10101010
11110110 01000000 10111001 10101010 10010001 10111000 00011011 00001111 01011011 000111
10 00011111 10011111
... (показано 128 из 5478880 байт)
```

Результат (зашифрованный / расшифрованный)

```
00 00000010 00000000 00000000 00000000 00001010 00000000 00000000 00001000 11110000 000
00001 00110010 00000000 00000010 00000000 00000000 00000000 00010100 00000000 00000000
00001000 11111010 00000010 00010011 00000000 00000011 00000000 00000000 00000000 000000
01 00000000 00000010
... (показано 128 из 5478880 байт)
```

Рисунок 16 – Содержимое полей

Открываем полученный расшифрованный файл DSC_0594.png сначала с бинарным расширением:

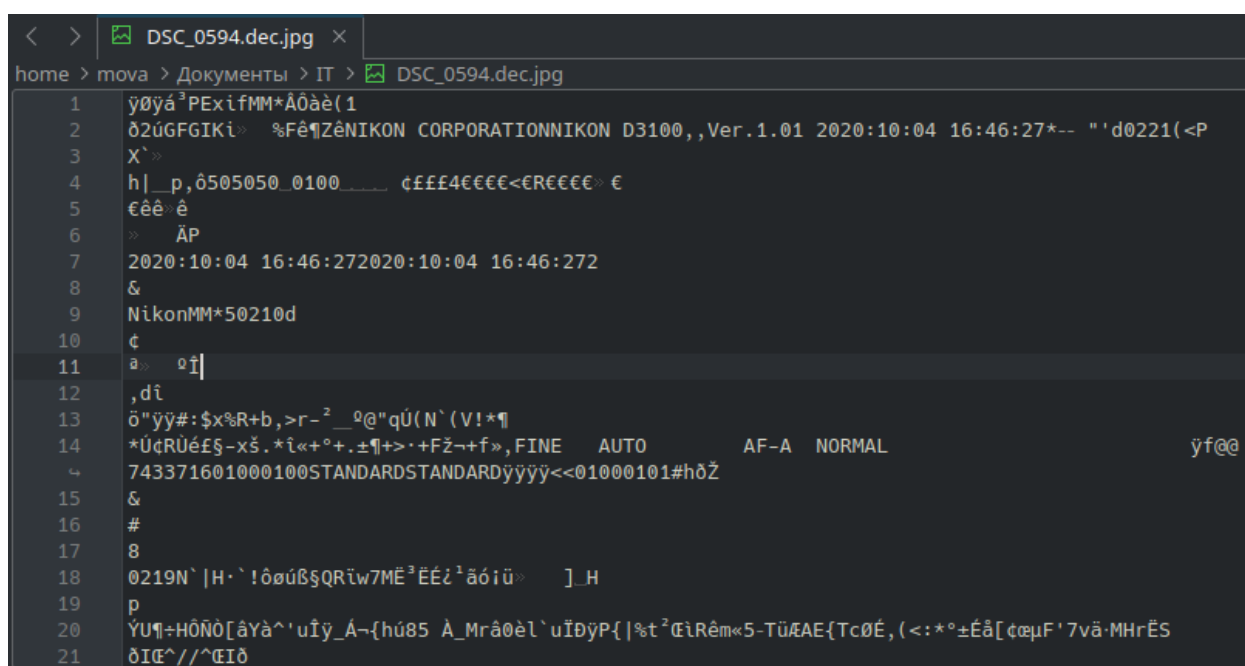


Рисунок 17 – Содержимое DSC_0594.png

Теперь откроем данный файл как изображение:

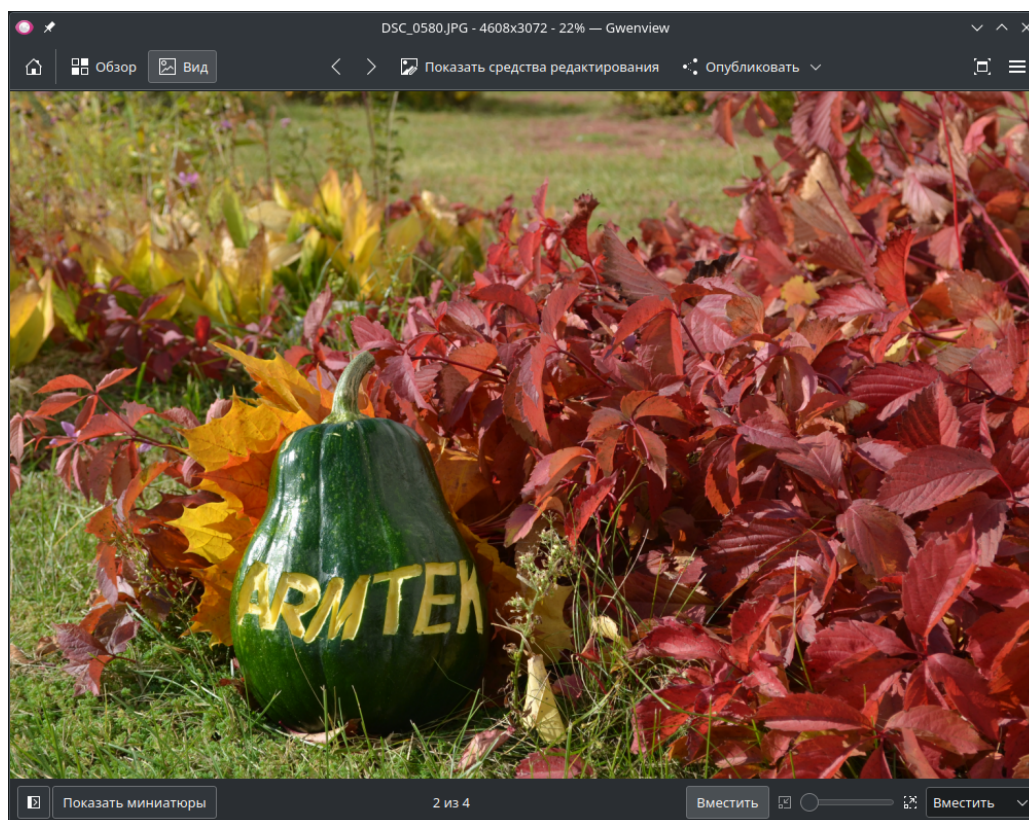


Рисунок 18 – Полученное изображение полностью совпало с начальным